



Reporte Final del proyecto

1. Introducción

El proyecto Wonder Scape es una iniciativa innovadora orientada a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual durante sus visitas al museo arqueológico ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, Hidalgo. Mediante el uso de tecnología NFC, esta aplicación móvil permitirá a los visitantes recibir información detallada sobre las exhibiciones en un formato accesible y personalizado, asegurando una experiencia inclusiva y enriquecedora.

Este proyecto surge como una respuesta a la necesidad de fomentar la inclusión en espacios culturales y está alineado con los principios de accesibilidad universal.

2. Propósito del Proyecto

El propósito de Wonder Scape es garantizar que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de las exhibiciones de manera independiente, utilizando narraciones en audio y texto para describir el contexto, historia y relevancia de las piezas arqueológicas exhibidas. A través de la integración de tecnología NFC y un diseño de aplicación inclusivo, el proyecto busca mejorar la accesibilidad en espacios culturales, fomentando un entorno igualitario y respetuoso.



3. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca las siguientes etapas:

Fase de Análisis:

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Identificación de las necesidades específicas de accesibilidad visual.

Diseño y Desarrollo:

- Diseño de una interfaz gráfica intuitiva, compatible con lectores de pantalla y adecuada para usuarios con discapacidad visual.
- Implementación de la funcionalidad de detección automática de etiquetas NFC en puntos clave del museo.
- Desarrollo de opciones multilingües para la narración en audio.

Pruebas y Validación:

- Realización de pruebas funcionales y de accesibilidad con usuarios reales.
- Validación del rendimiento en múltiples dispositivos Android con versiones superiores a 8.0.

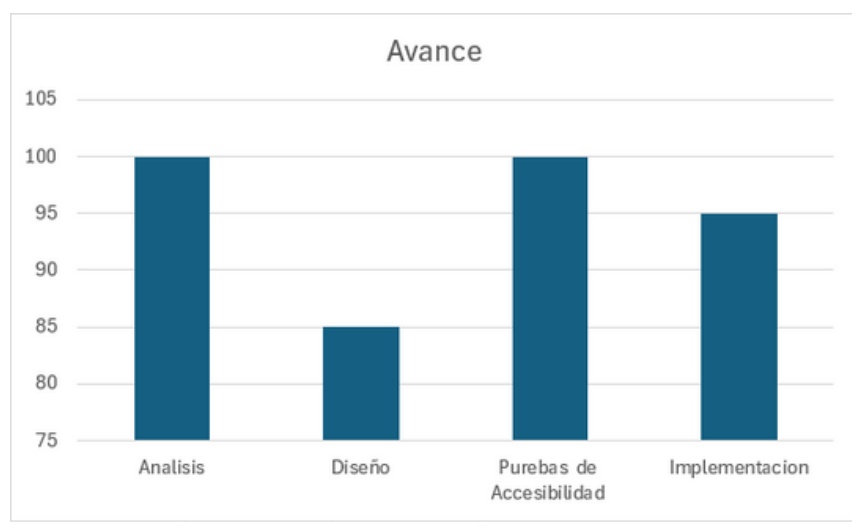
Implementación:

- Despliegue de la aplicación en un entorno de prueba dentro del museo.
- Capacitación del personal del museo para el uso y mantenimiento de la aplicación.
-

El alcance no incluye la instalación física de las etiquetas NFC ni el mantenimiento posterior a la entrega del proyecto.

Gráfica de Avance del Proyecto:

- Análisis de requisitos: 100%
- Diseño de interfaz: 85%
- Pruebas de accesibilidad: 100%
- Implementación: 95%





4. Objetivos del Proyecto

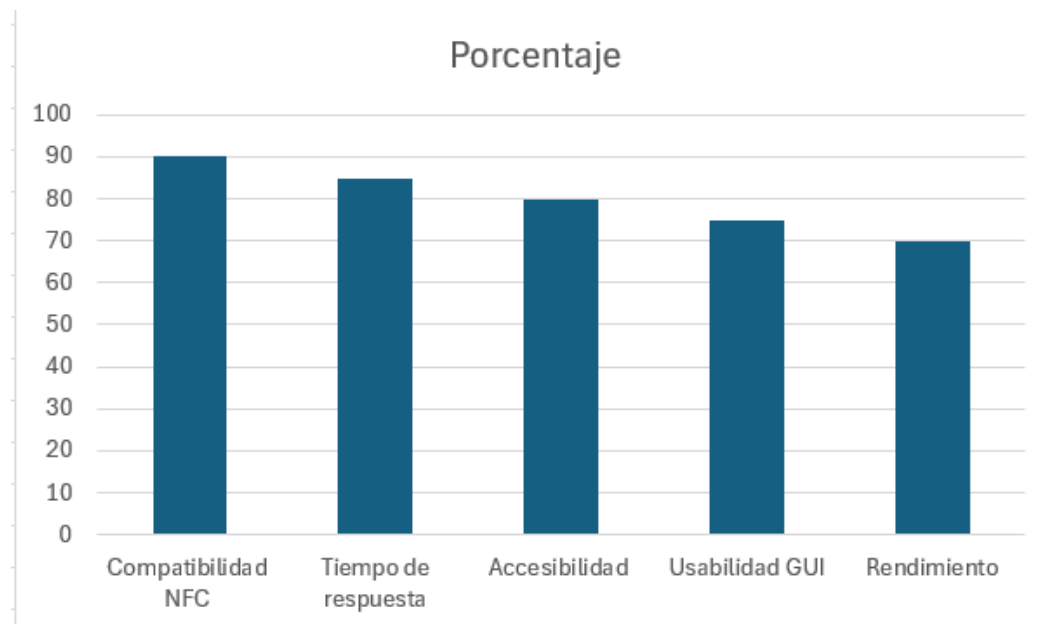
- Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios con discapacidad visual acceder a información en formato de texto y audio mediante la detección de etiquetas NFC.
- Garantizar que la aplicación cumpla con los estándares de accesibilidad y usabilidad para personas con discapacidad visual.
- Proveer una experiencia enriquecedora e inclusiva en el recorrido por el museo.

5. Calidad y Evaluación de Requisitos

Para garantizar un desarrollo eficiente, se establecieron los siguientes indicadores de calidad:

Gráfica de Calidad:

- Compatibilidad NFC: 90%.
- Tiempo de respuesta (<2 segundos): 85%.
- Accesibilidad (lectores de pantalla): 80%.
- Usabilidad de la interfaz: 75%.
- Rendimiento en dispositivos de gama media: 70%.



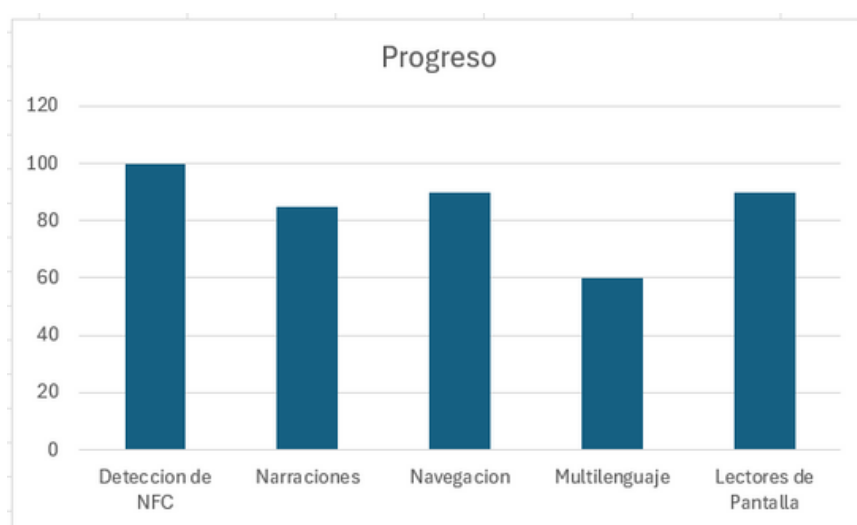


6. Implementación de Funcionalidades

El desarrollo de las principales funcionalidades avanza de la siguiente manera:

Gráfica de Implementación:

- Detección de etiquetas NFC: 100%.
- Narraciones en audio: 85% .
- Multilenguaje: 60%.
- Compatibilidad con lectores de pantalla: 75%.
- Navegación simplificada: 90%.



7. Gestión de Recursos y Costos

Costo Humano:

- Diseñador de interfaz gráfica: \$33,600 MXN.
- Desarrollador de código: \$36,000 MXN.
- Especialista en audio: \$33,600 MXN.

Materiales y Equipamiento:

- Etiquetas NFC: \$150 MXN.
- Costos de desplazamiento: \$600 MXN.

Total del proyecto: \$103,950 MXN.

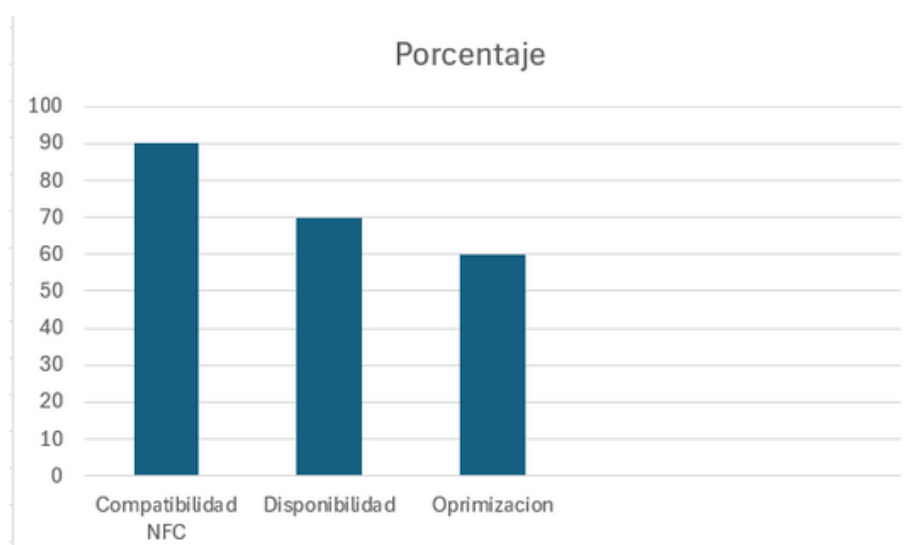


8. Gestión de Riesgos

Se identificaron y gestionaron los siguientes riesgos:

Gráfica de Gestión de Riesgos:

- Compatibilidad de etiquetas NFC: 90% controlado.
- Disponibilidad de dispositivos para pruebas: 70% controlado.
- Optimización en dispositivos de gama media: 60% controlado.



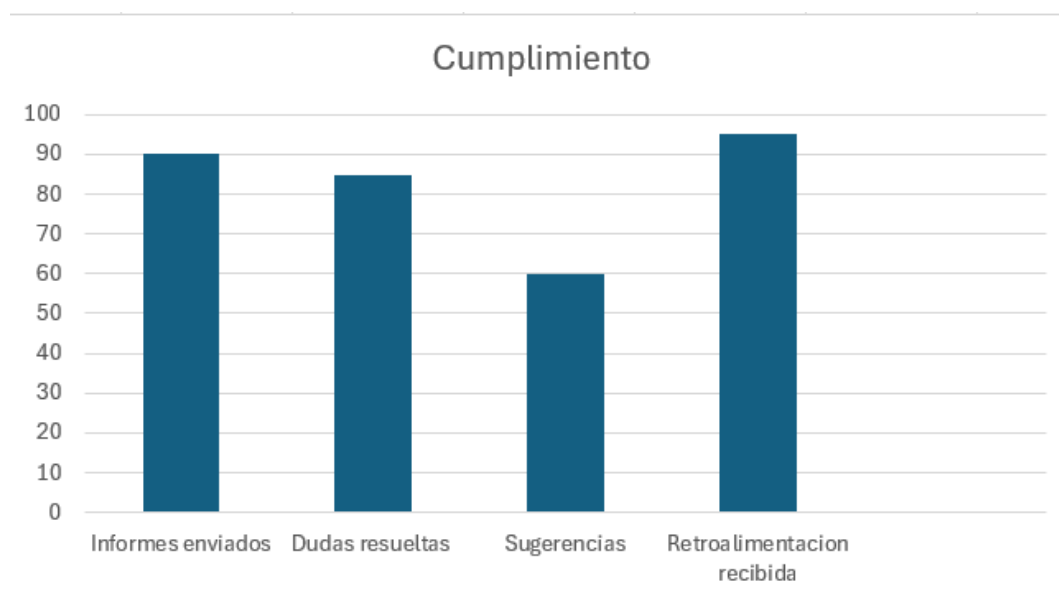
9. Plan de Comunicación

Canales:

- WhatsApp para actualizaciones rápidas.
- Google Classroom para reportes formales al profesor.
- Google Drive para compartir documentación y recursos.

Gráfica de Comunicación con el Cliente:

- Informes quincenales enviados: 90%.
- Resolución de dudas en tiempo: 85%.
- Retroalimentación recibida: 75%.
- Sugerencias implementadas: 70%.



10. Conclusiones

El proyecto Wonder Scape representa un avance significativo en la inclusión cultural, permitiendo que personas con discapacidad visual accedan a información de manera autónoma en un museo arqueológico.

Se recomienda expandir el uso de esta aplicación a otros museos y sitios históricos, integrando mejoras basadas en las observaciones del usuario final y explorando opciones adicionales como realidad aumentada para enriquecer aún más la experiencia del visitante.